Teoría de Integración

Basado en las clases impartidas por Santiago Saglietti en el primer semestre del 2026

Contents

1 1 **2**
1.1 Independencia 2

Chapter 1

1

Clase 1 4 de Marzo

Clase 4 11 de Marzo

1.1 Independencia

Definición 1.1 (a). Sea Ω un conjunto y $(E, \mathcal{F})$ un espacio medible. Sea $f\colon \Omega \to E$. Definimos $\sigma(f)$ como la σ-álgebra más pequeña de Ω que hace que f sea medible. Es facil ver que

$$\sigma(f) = \{f^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{F}\}.$$

Sea $(f_i)_{i\in I}$ una familia de funciones $f_i \to E_i$ donde $(E_i, \mathcal{F}_i)$ es espacio medible para cada i. Entonces, defino $\sigma(f_i;\ i \in I)$ como la σ-álgebra más pequeña que hace que todas las f_i sean medibles. Se puede demostrar que

$$\sigma(f_i;\ i \in I) = \sigma\left(\bigcup_{i\in I} \sigma(f_i)\right).$$

Definición 1.2 (Espacio Producto). Sea $(E_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$, $(E_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$ espacios σ-finitos. Definimos $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ como $\sigma(\pi_i\ :\ i \in \{1, 2\})$, donde

$$\begin{aligned} \pi_1\colon E_1 \times E_2 &\to E_1 \\ \pi_1(x, y) &= x, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_2\colon E_1 \times E_2 &\to E_2 \\ \pi_2(x, y) &= y, \end{aligned}$$

definimos $\mu_1 \times \mu_2$ como la única medida en $(E_1 \times E_2, \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2)$ tal que

$$\mu_1 \times \mu_2(A \times B) = \mu_1(A) \cdot \mu_2(B) \quad \forall A \in \mathcal{F}_1,\ B \in \mathcal{F}_2.$$

Teorema 1.3. $\mu_1 \times \mu_2$ existe y es única.

Observar. Los conjuntos de la forma $A \times B$ con $A \in \mathcal{F}_1$ y $B \in \mathcal{F}_2$ sse denomina rectángulo.

Nota. La demostración del teorema es una aplicación del teorema de Caratheodory, una vez que sabemos que $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2 = \sigma(\text{rectángulos})$.

Ejemplo. $\mathscr{L}(\mathbb{R}^2) = \mathscr{L}(\mathbb{R}) \times \mathscr{L}(\mathbb{R})$. Por inducción, podemos extender la definición de producto a familias finitas de espacios de medida.

Definición 1.4 (Probabilidad Condicional)**.** Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Se define

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

siempre que $\mathbb{P}(B) > 0$. Si $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B)$, entonces $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$.

Definición 1.5 (Independencia)**.**

i) Decimos que 2 eventos son independientes si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

ii) Dadas 2 variables aleatorias X e Y, decimos que son independientes si $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{P}(X \in B_1, Y \in B_2) = \mathbb{P}(X \in B_1) \cdot \mathbb{P}(Y \in B_2).$$

iii) Dadas 2 sub-σ-álgebras $\mathcal{F}_1$ y $\mathcal{F}_2$, decimos que son independientes si $\forall A \in \mathcal{F}_1$ y $B \in \mathcal{F}_2$, A y B son independientes de acuerdo a i).

Proposición 1.6.

1. A y B son independientes $\Leftrightarrow$ $\mathbb{1}_A$ y $\mathbb{1}_B$ son independientes.
2. X e Y son independientes $\Leftrightarrow$ $\sigma(X)$ y $\sigma(Y)$ son independientes.
3. $\mathcal{F}_1$ y $\mathcal{F}_2$ son independientes $\Leftrightarrow$ $\forall X \in \mathcal{F}_1,\ Y \in \mathcal{F}_2$ se tiene que X e Y son independientes.

Demostración. i) $\boxed{\Leftarrow}$ Basta tomar $B_1 = B_2 = \{1\}$ puesto que $\mathbb{1}_A^{-1}\{1\} = A$, $\mathbb{1}_B^{-1}\{1\} = B$ y por lo tanto $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Se tiene que

$$\sigma(\mathbb{1}_A) = \{A, A^c, \varnothing, \Omega\} \quad \text{y} \quad \sigma(\mathbb{1}_B) = \{B, B^c, \varnothing, \Omega\}.$$

Por demostrar: $\mathbb{P}(\Omega \cap A) = \mathbb{P}(\Omega) \cdot \mathbb{P}(A)$.

En el caso con A y B^c, se tiene

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B^c) &= \mathbb{P}(A \setminus A \cap B) \\ &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{P}(A) \cdot (1 - \mathbb{P}(B)) \\ &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B^c).\end{aligned}$$

El caso con A^c y B, junto con el otro caso son iguales.

ii) $\boxed{\Leftarrow}$ (usar que $\sigma(f) = \{f^{-1}(B) \mid B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$).

iii) $\boxed{\Leftarrow}$ Sean $A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2$, entonces $\mathbb{1}_A \in \mathcal{F}_1, \mathbb{1}_B \in \mathcal{F}_2$.

$\square$

Definición 1.7. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad.

i) Dados $\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$ sub-familias arbitrarias de eventos. Decimos que son independientes si $\forall J \subset \{1, \ldots, n\}$ y toda elección $A_j \in \mathcal{F}_j,\ j \in J$, se tiene que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

ii) Dadas $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias, decimos que son independientes si $\sigma(X_1, \ldots, \sigma(X_n)$ son independientes de acuerdo a i).

iii) Dados eventos $A_1, \ldots, A_n$, decimos que son independientes si $\mathbb{1}_{A_1}, \ldots, \mathbb{1}_{A_n}$ son independientes de acuerdo a ii).

Ejemplo. Sea X_1, X_2, X_3 variables aleatorias independientes con

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{2} = \mathbb{P}(X_i = 0) \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}.$$

Definimos los siguientes eventos

$$A_1 = \{X_1 = X_3\}, \quad A_2 = \{X_1 = X_3\}, \quad A_3 = \{X_1 = X_2\}.$$

Notar que

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(\text{todas cara}) + \mathbb{P}(\text{todas sello}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

con $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_2 \cap A_3)$. Además,

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(2 \text{ y } 3 \text{ con cara}) + \mathbb{P}(2 \text{ y } 3 \text{ con sello}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

con $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_3)$. Pero

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2) \cdot \mathbb{P}(A_3).$$